№5 Иссл. опер.

План

- Симплекс метод
  - Задача линейного программирования
    - Пример для n=1
    - Пример для n=2
    - Пример для n
  - Симплекс метод

Симплекс метод

Задача линейного программирования

Линейное программирование изучает *линейные модели*.

Есть некая система:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = R_1 b_1 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = R_m b_m \end{cases} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m_1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Сокращённая форма:

$$A\bar{x} = \bar{R}; \bar{b}$$

Задаётся целевая функция. В общем виде:

$$Z = c_0 + c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$$

Сокращённая форма:

$$Z = c_0 + (\bar{c} \cdot \bar{x}) \quad , \bar{c} =< c_1, c_2, \ldots, c_3 >$$

Задача линейного программирования фактически состоит в том что бы *выбрать такие неотрицательные* x, что бы Z было либо

максимальными либо *минимальным*.

Задачи линейного программирования имеют две формы:

- *Стандартную* - в виде неравенств.
- *Каноническую* - точное равенство и только для максимума.

> ⓘ **Утверждение**
>
> *Всякую* линейную задачу можно свести к *каноническому виду* за счёт введения новых переменных.

Для приведения к каноническому виду используются следующие *приёмы*:

- Домножение на -1 *системы*.
- Домножение на -1 *целевой функции*.
- *Разложение* отрицательных переменных *на разность* положительных.

Если в матрице $m < n$, то мы можем выделить некоторые базисные и свободные переменные. При этом число базисных переменных не превосходит C_n^m - *число нулевых строк*. При этом *ранг* $r = m - C_n^m$. Ранг по сути представляет собой максимальный размер квадратной невырожденной матрицы.

По сути нам нужно найти *любое решение* текущего *базиса* у которого *все компоненты неотрицательны*. Это называется *опорным решением*. Нам нужно найти максимальное значение полученное на основе опорного решения и целевой функции.

Пример для n=1

Пусть $n = 1$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 \leq b_m \end{cases}$$

Получаем:

$$\begin{cases} x_1 \leq \frac{b_1}{a_{11}} \\ x_1 \leq \frac{b_2}{a_{21}} \\ \dots \\ x_1 \leq \frac{b_m}{a_{m1}} \end{cases}$$

Минимально значение из этих функций и есть решение:

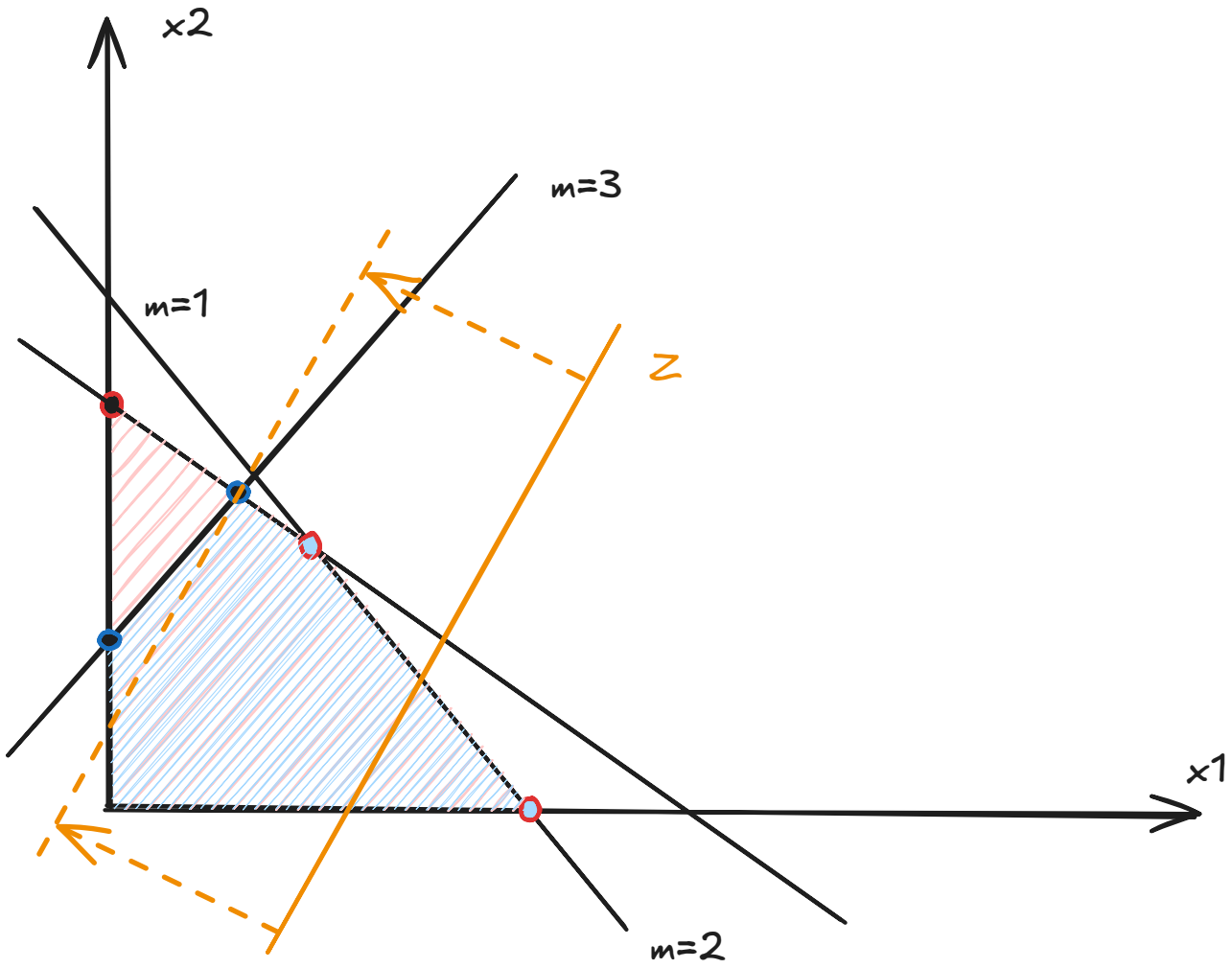
$$x_1 = \min \frac{b_j}{aj1}$$

Пример для n=2

Пусть $n = 2$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \leq b_m \end{cases}$$

Каждое уравнение можно представить как *линейную зависимость*, причём *углы* фигуры будут представлять *опорные решения*. Мы изображаем уравнения как функции и получаем фигуру. Самая высокая опорная точка совпавшая с целевой Z и есть решение.



Пример для n

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_1 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$$

Тут точно так же можно построить график, однако он будет находится в гиперплоскости.

Симплекс метод

Симплекс метод применим к любой задаче линейного программирования в канонической форме. Он применим для $m < n$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_1 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$$

Заранее предполагается что выбрано одно опорное базисное решение. Пусть $x_1, \ldots, x_r$ - базисное решение. Тогда:

$$\begin{aligned} & x_1 = b_1 - a_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{1,n}x_n \\ & \vdots \\ & x_r = b_r - a_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{r,n}x_n \end{aligned}$$